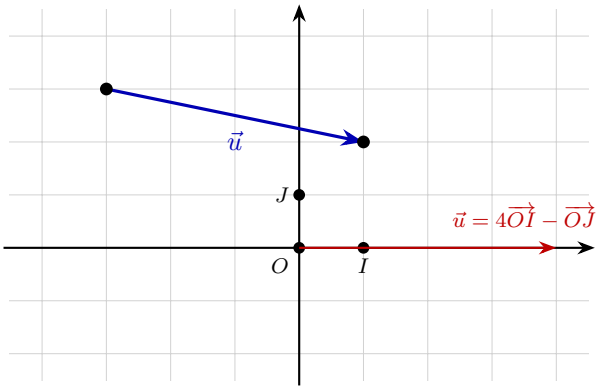
Chapitre 8 : Les vecteurs avec coordonnées

Frederik de Peyrelongue

I Coordonnées d'un vecteur

Exercice : exprimer le vecteur $\vec{u}$ en fonction de $\overrightarrow{OI}$ et de $\overrightarrow{OJ}$.

$$\vec{u} = 4\,\overrightarrow{OI} - \overrightarrow{OJ}.$$



1.1 Définition

Soit $(O\,;I\,,J)$ un repère du plan et $\vec{u}$ un vecteur donné.

On considère la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$. La translation $t_{\vec{u}}$ associe au point O un unique point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.

Définition 1. Coordonnées d'un vecteur

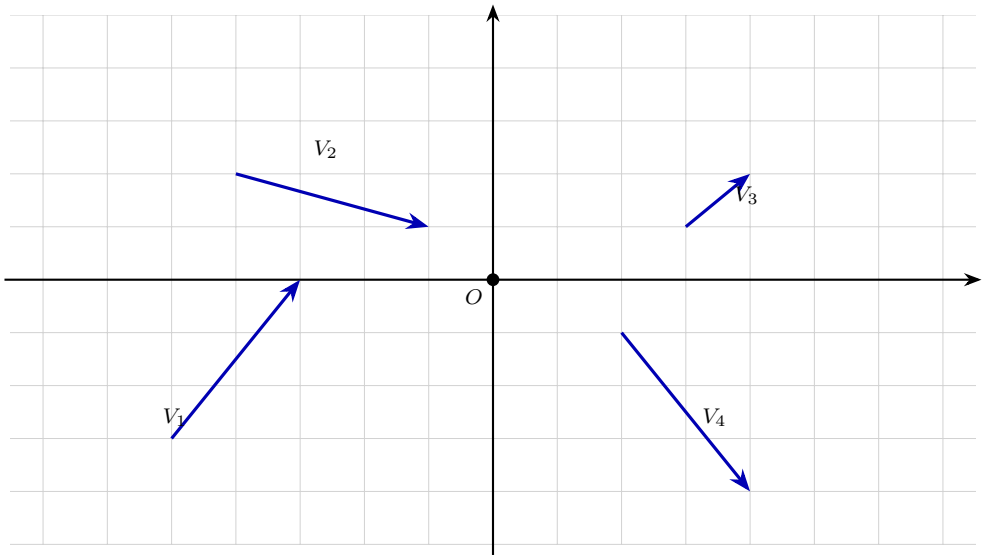
Les coordonnées $(a\,;b)$ du point M, image du point O par la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$, sont appelées **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$, dans le repère $(O\,;I\,,J)$.

On note $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Exercice 1. Images successives

1) Donner les coordonnées du point O_1, image de O par la translation de vecteur $\overrightarrow{V_1}$, puis en déduire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{V_1}$.

2) Par le même procédé, établir les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{V_2}$, $\overrightarrow{V_3}$, $\overrightarrow{V_4}$.



1.2 Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

Propriété 1. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

Dans un repère $(O\,;I\,,J)$, si $A\,(x_A\,;y_A)$ et $B\,(x_B\,;y_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Remarque :

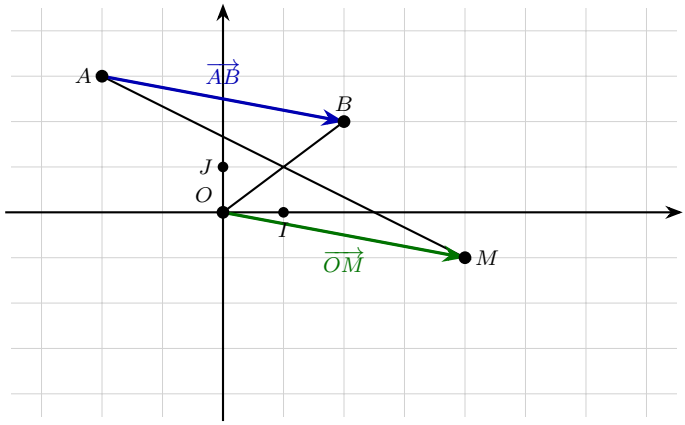
$$\overrightarrow{AB}\left(\begin{array}{l}\text{abscisse de l'extrémité} - \text{abscisse de l'origine} \\ \text{ordonnée de l'extrémité} - \text{ordonnée de l'origine}\end{array}\right)$$

Preuve : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OM}$, donc $ABMO$ est un parallélogramme. Donc $[AM]$ et $[OB]$ ont même milieu. Soit I le milieu de $[OB]$.

Donc $x_I = \dfrac{x_O + x_B}{2} = \dfrac{x_B}{2}$ et $y_I = \dfrac{y_B}{2}$. I est aussi le milieu de $[AM]$, donc $x_I = \dfrac{x_A + x_M}{2}$ et $y_I = \dfrac{y_A + y_M}{2}$.

On a donc $\dfrac{x_B}{2} = \dfrac{x_A + x_M}{2}$, et donc $x_M = x_B - x_A$.

De même $\dfrac{y_B}{2} = \dfrac{y_A + y_M}{2}$, et donc $y_M = y_B - y_A$.



Exemple 1. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$

$A(-2\,;5)$, $B(9\,;23)$ et $C(8\,;-2)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{AB}$: $x_B - x_A = 9-(-2) = 11$ et $y_B - y_A = 23-5 = 18$ d'où $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}11\\18\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BC}$: $x_C - x_B = 8-9 = -1$ et $y_C - y_B = -2-23 = -25$ d'où $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\-25\end{pmatrix}$

1.3 Nouvelle notation d'un repère

Le repère $(O\,;I\,,J)$ se note aussi $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$, où $\vec{i}=\overrightarrow{OI}$ et $\vec{j}=\overrightarrow{OJ}$.

II Coordonnées et opérations

2.1 Égalité entre deux vecteurs

Propriété 2. Égalité et coordonnées

Deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales :

$$\vec{u}=\vec{v} \iff x=x' \text{ et } y=y'.$$

Preuve : soit $M(x\,;y)$ l'image de O par la translation de vecteur $\vec{u}$, donc $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$; soit $N(x'\,;y')$ l'image de O par la translation de vecteur $\vec{v}$, donc $\overrightarrow{ON}=\vec{v}$.

Si $\vec{u}=\vec{v}$, alors $M=N$ et donc $x=x'$ et $y=y'$.

Réciproquement : si $x=x'$ et $y=y'$, alors $M=N$ et donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentent la même translation : ils sont donc égaux.

Exercice 2. Quadrilatère $MNRP$

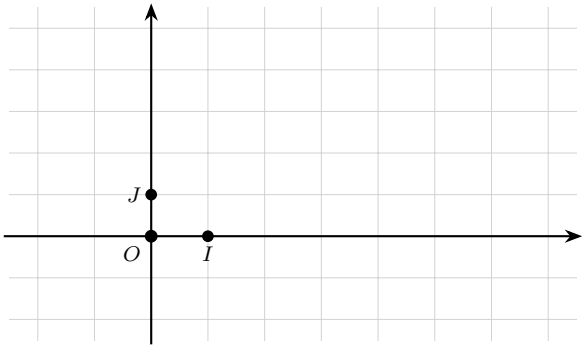
Le plan est rapporté à un repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

— Placer les points $M(2\,;3)$, $N(6\,;4)$, $R(-1\,;-1)$ et $P(3\,;0)$.

— Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PR}$.

— Quelle est la nature du quadrilatère $MNRP$?

— Calculer les coordonnées de K tel que $\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{OI}$.



2.2 Somme de deux vecteurs

Propriété 3. Somme et coordonnées

Dans un repère du plan, si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}.$$

Preuve : soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant du vecteur $\vec{u}$: il existe alors un point C tel que $\overrightarrow{BC}$ soit un représentant du vecteur $\vec{v}$.

On note $(x_A\,;y_A)$, $(x_B\,;y_B)$ et $(x_C\,;y_C)$ les coordonnées respectives de A, B et C.

Par la relation de Chasles, on a $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ et donc

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x_C-x_A\\y_C-y_A\end{pmatrix}.$$

Mais $x+x'=x_B-x_A+x_C-x_B=x_C-x_A$ et $y+y'=y_B-y_A+y_C-y_B=y_C-y_A$.

On a donc bien $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$.

Exercice 3. Sommes de vecteurs

Soit un repère du plan $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

3. $\vec{u}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-\sqrt{2}\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

2.3 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Propriété 4. Produit par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et k un nombre réel : le vecteur $k\,\vec{u}$ a pour coordonnées

$$k\,\vec{u}\begin{pmatrix}k\,x\\k\,y\end{pmatrix}.$$

Exemple 2. Multiples de $\overrightarrow{AB}$

Soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et les points C et D tels que $\overrightarrow{AC}=3\,\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}=-2\,\overrightarrow{AB}$.

Alors $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$.

2.4 Vecteur opposé

Propriété 5. Vecteur opposé

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: on note $-\vec{u}$ le vecteur opposé à $\vec{u}$, qui vérifie $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$ et dont les coordonnées sont

$$-\vec{u} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Exemple 3. Vecteur opposé

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, alors $-\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Exercice 4. Multiples d'un vecteur

Soit un repère du plan $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = 2\,\vec{u}$.

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = \sqrt{2}\,\vec{u}$.

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = -\vec{u}$.

2.5 Norme d'un vecteur

Propriété 6. Norme

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: la norme de $\vec{u}$ est égale à

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exemple 4. Norme d'un vecteur

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Preuve : on place le vecteur $\vec{u}$ à l'origine du repère : le vecteur représente alors l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont l'un des côtés a pour longueur $|x|$ et l'autre $|y|$, donc, d'après Pythagore, $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$, d'où le résultat.

III Vecteurs colinéaires et applications en géométrie

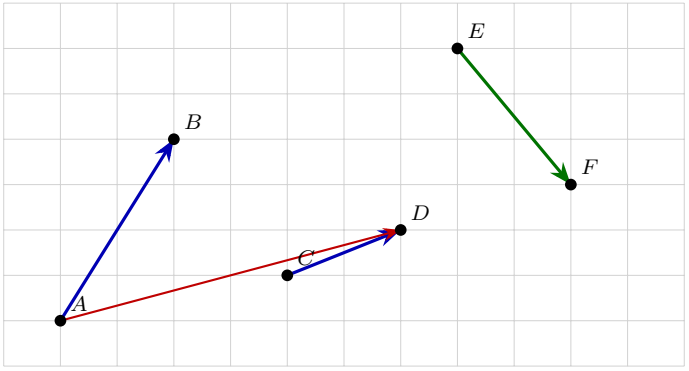
3.1 Vecteurs colinéaires

Définition 2. Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils ont même direction.

Exercice 5. Vecteurs colinéaires

Citer les vecteurs colinéaires de la figure ci-dessous.
Trouver une relation vectorielle reliant les vecteurs colinéaires à chaque fois que cela est possible.



Propriété 7. Colinéarité et réel k

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que

$$\vec{u} = k\,\vec{v}.$$

Exercice 6. Point M défini par une relation

1. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BM} = \vec{0}.$$

Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. En déduire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

2. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AM} = \vec{0}$. Justifier que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

3.2 Critère de colinéarité

Définition 3. Déterminant

Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. On appelle **déterminant** des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan la quantité $x\,y' - x'\,y$; on note

$$\det(\vec{u}\,,\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x\,y' - x'\,y.$$

Exemple 5. Calcul d'un déterminant

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, alors

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = 2\times 2 - 3\times 1 = 1.$$

Propriété 8. Critère de colinéarité

Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$.
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = x\,y' - x'\,y = 0.$$

Exercice 7. Application

Montrer que $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\7{,}5\end{pmatrix}$ sont deux vecteurs colinéaires.

Exercice 8. Algorithme

Écrire un algorithme qui permet de savoir si deux vecteurs sont colinéaires ou non.

3.3 Droites parallèles

Théorème 1. Parallélisme et colinéarité

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Preuve : si (AB) et (CD) sont parallèles, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont donc même direction : ils sont colinéaires.

Réciproquement : si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (CD) ont alors même direction : elles sont donc parallèles.

3.4 Points alignés

Théorème 2. Alignement et colinéarité

Les points A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Preuve : si les points A, B et C sont alignés, alors les droites (AB) et (AC) sont parallèles et, d'après le théorème précédent, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Réciproquement : si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (AC) sont donc parallèles ; elles sont aussi sécantes au point A, elles sont donc confondues : les points A, B et C sont donc alignés.

3.5 Milieu d'un segment

Théorème 3. Milieu d'un segment

Soient A et B deux points du plan.

— I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si** $\overrightarrow{AB} = 2\,\overrightarrow{AI}$.

— I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si**, pour tout point M, $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\,\overrightarrow{MI}$.

— Le point I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si** les coordonnées de I vérifient :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad \text{et} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$